

CHAPITRE 2

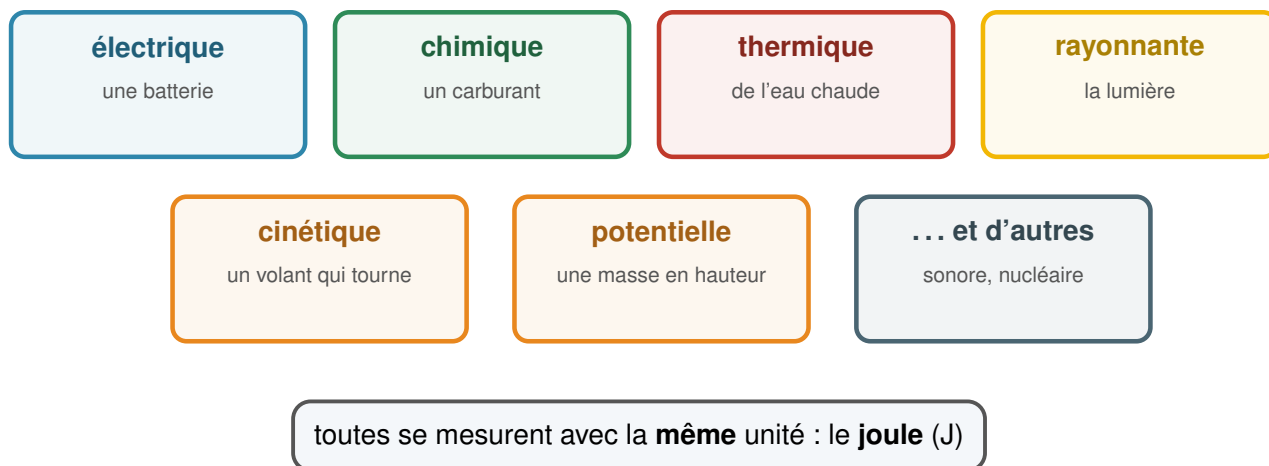
Énergie, puissance, chaînes

Le compresseur de l'atelier consomme 2,2 kW. Sur une journée, cela fait 6,6 kWh — mais combien d'air comprimé en sort réellement, et où passe le reste ? Répondre suppose trois outils : savoir ce qu'est l'énergie et sous quelles formes elle se présente, savoir la distinguer de la puissance, et savoir suivre son parcours d'un bout à l'autre d'une installation. C'est tout l'objet de ce chapitre, qui servira ensuite à chacun des suivants.

1 L'énergie change de forme

Une batterie qui se décharge, un carburant qui brûle, un volant d'inertie qui tourne : dans chaque cas, quelque chose se conserve tout en changeant d'apparence. Ce quelque chose, c'est l'**énergie**.

L'énergie se présente sous plusieurs formes



Énergie

L'**énergie** est la grandeur qui mesure la capacité d'un système à provoquer un changement : mettre en mouvement, chauffer, éclairer, déformer. Elle se mesure en **joules** (J), quelle que soit sa forme.

A retenir

L'énergie ne se crée pas et ne disparaît pas : elle se **convertit** d'une forme à une autre et se **transfère** d'un système à un autre. C'est le principe de conservation, qui gouverne tout le chapitre — et qui explique pourquoi un rendement ne peut jamais dépasser 1.

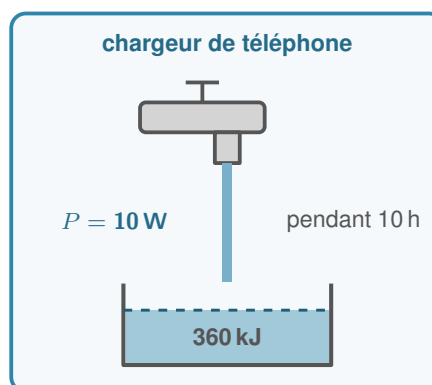
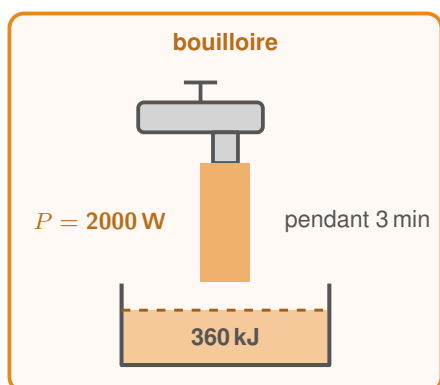


► Exercices d'application : exercice 2

2 La puissance

Deux appareils peuvent transférer la même énergie sans se ressembler du tout : ce qui les sépare, c'est le **temps** qu'ils y mettent.

La puissance est un **débit d'énergie** ; l'énergie est la **quantité transférée**



même réservoir rempli : la même énergie, 360 kJ dans les deux cas
jets très différents : une puissance 200 fois plus grande d'un côté, une durée 200 fois plus longue de l'autre

Puissance

La **puissance** P est l'énergie transférée par unité de temps :

$$P = \frac{E}{\Delta t}, \quad P \text{ en W, } E \text{ en J, } \Delta t \text{ en s.}$$

Un watt correspond à un joule par seconde.

La formule à connaître par cœur

La définition ci-dessus se lit simplement : « un watt, c'est un joule par seconde »,

$$1 \text{ W} = 1 \text{ J/s.}$$

En multipliant les deux membres par une seconde, on obtient l'écriture qui sert en pratique :

$$1 \text{ J} = 1 \text{ W} \times 1 \text{ s} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \boxed{E = P \times \Delta t}.$$

Les deux écritures disent exactement la même chose : $P = \frac{E}{\Delta t}$ *définit* la puissance, $E = P \times \Delta t$ sert à *calculer*. C'est cette seconde forme que l'on retient et que l'on utilise presque toujours — apprends-la par cœur : elle resservira dans tous les chapitres suivants, et jusqu'au baccalauréat.



L'unité choisie pour la durée impose celle de l'énergie

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ \text{J} \end{array} = \begin{array}{c} P \\ \downarrow \\ \text{W} \end{array} \times \begin{array}{c} \Delta t \\ \downarrow \\ \text{s} \end{array}$$

durée en secondes $\Rightarrow$ énergie en joules

$$\begin{array}{c} E \\ \downarrow \\ \text{Wh} \end{array} = \begin{array}{c} P \\ \downarrow \\ \text{W} \end{array} \times \begin{array}{c} \Delta t \\ \downarrow \\ \text{h} \end{array}$$

durée en heures $\Rightarrow$ énergie en wattheures

la puissance reste en watts dans les deux cas

Ne pas confondre

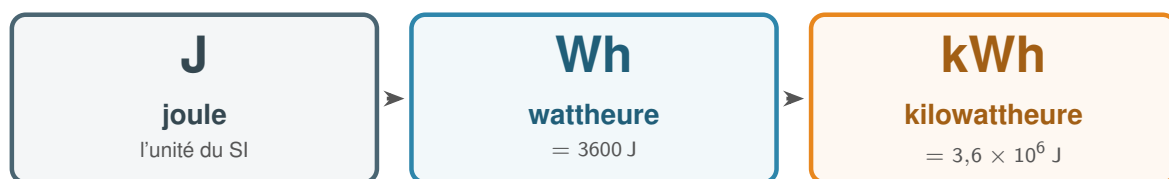
La **puissance** est ce qui figure sur la plaque d'un appareil : c'est un débit, indépendant de la durée d'usage. L'**énergie** est ce qui figure sur la facture : elle dépend à la fois de la puissance *et* du temps de fonctionnement. Une bouilloire de 2000 W utilisée trois minutes consomme moins qu'une lampe de 10 W laissée allumée toute la nuit.

► Exercices d'application : exercice 1

3 Joule, wattheure, kilowattheure

Le joule est l'unité légale, mais il est trop petit pour les usages domestiques : d'où le kilowattheure, celui de la facture.

Trois unités pour la même grandeur



le **kWh** sert à facturer l'électricité, le **joule** sert à calculer :
penser à convertir avant tout calcul

A retenir

Si l'on exprime P en watts et Δt en **heures**, alors $E = P \Delta t$ donne directement des **wattheures** :

$$1 \text{ Wh} = 1 \text{ W} \times 3600 \text{ s} = 3600 \text{ J}, \quad 1 \text{ kWh} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}.$$



Moyen mnémotechnique

Il y a **autant de joules dans un wattheure que de secondes dans une heure** : 3600 dans les deux cas. Ce n'est pas une coïncidence, c'est exactement ce que dit le calcul ci-dessus — un wattheure, c'est un watt maintenu pendant les 3600 secondes que dure une heure.

☀ Méthode 1 — Calculer une énergie et la convertir

Une lampe LED de 9,0 W reste allumée 3,0 h. Quelle énergie a-t-elle consommée ?

1. **Choisir les unités cohérentes** : avec P en watts et Δt en heures, on obtient des wattheures.
2. **Appliquer la relation** : $E = P \times \Delta t = 9,0 \times 3,0 = 27 \text{ Wh}$.
3. **Convertir en kilowattheures** (l'unité de la facture) : $E = 0,027 \text{ kWh}$.
4. **Convertir en joules** (l'unité de calcul) : $E = 27 \times 3600 = 9,7 \times 10^4 \text{ J}$.

► **Exercices d'application** : exercice 3

4 La chaîne énergétique

Pour suivre l'énergie dans une installation, on la représente par un schéma normalisé, qui se lit de gauche à droite.

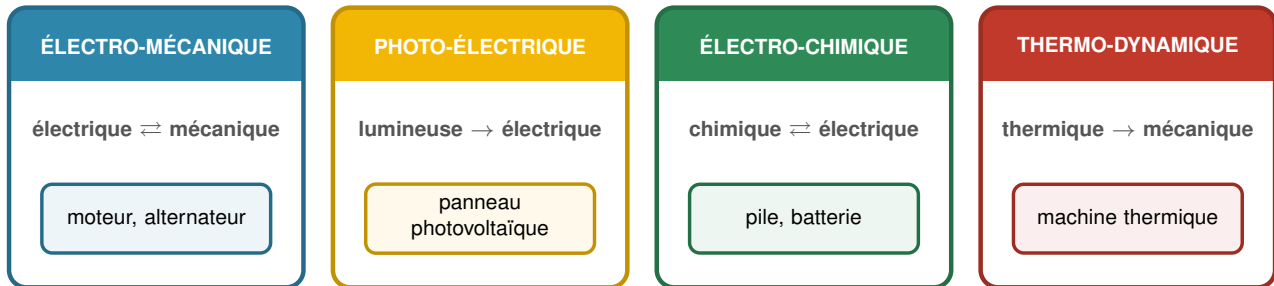
Les trois éléments d'une chaîne énergétique



Les convertisseurs que l'on rencontre en STI2D se ramènent à quelques grandes familles, qu'il est utile de savoir nommer.



Les principaux convertisseurs d'énergie



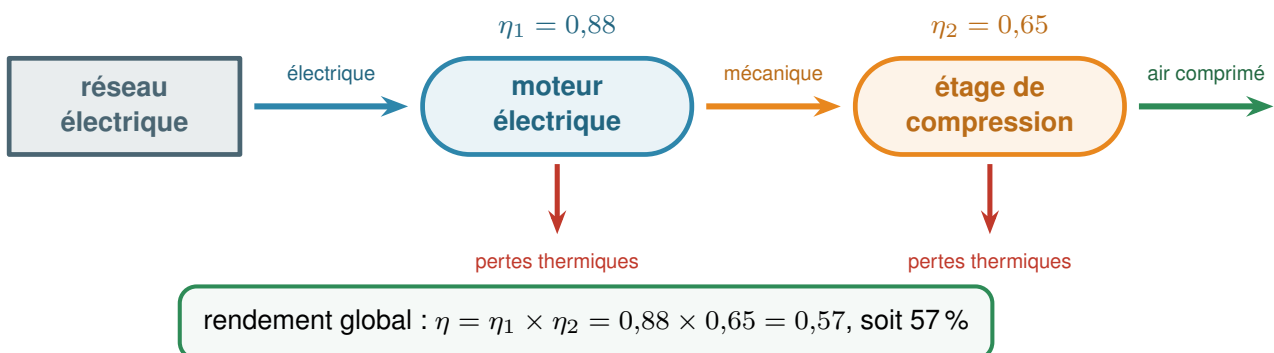
un **convertisseur** transforme une forme d'énergie en une autre —
il n'y a jamais de conversion sans convertisseur

☀ Méthode 2 — Construire une chaîne énergétique

Représenter la chaîne du compresseur d'atelier.

1. **Identifier le réservoir de départ** : le réseau électrique.
2. **Identifier les convertisseurs, dans l'ordre** : le moteur électrique, puis l'étage de compression.
3. **Nommer chaque transfert** sur sa flèche : énergie électrique, puis mécanique, puis l'air comprimé en sortie.
4. **Ne pas oublier les pertes** : chaque convertisseur en produit, presque toujours thermiques. On les représente par une flèche qui sort vers le bas.

La chaîne énergétique du compresseur d'atelier



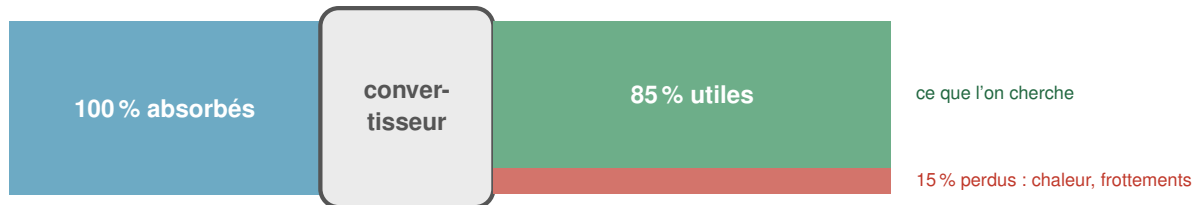
► **Exercices d'application** : exercice 4



5 Le rendement

Aucun convertisseur ne restitue tout ce qu'il reçoit. La part effectivement utile porte un nom.

Ce qui entre se retrouve intégralement en sortie



$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} \quad \text{— sans unité, toujours inférieur à 1}$$

Rendement

Le **rendement** η d'un convertisseur est le rapport de l'énergie utile à l'énergie absorbée :

$$\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}} = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}}.$$

C'est un nombre **sans unité**, compris entre 0 et 1, souvent exprimé en pourcentage.

☀ Méthode 3 — Calculer un rendement

Un moteur absorbe 1500 W et fournit 1275 W de puissance mécanique.

1. **Identifier l'utile et l'absorbé** : utile = 1275 W (ce que l'on cherche à obtenir), absorbé = 1500 W (ce que l'on paie).
2. **Calculer** : $\eta = \frac{1275}{1500} = 0,85$, soit 85 %.
3. **En déduire les pertes** : $1500 - 1275 = 225$ W dissipés, essentiellement en chaleur.
4. **Vérifier** : un rendement supérieur à 1 est **toujours** une erreur de calcul — ou une confusion entre utile et absorbé.

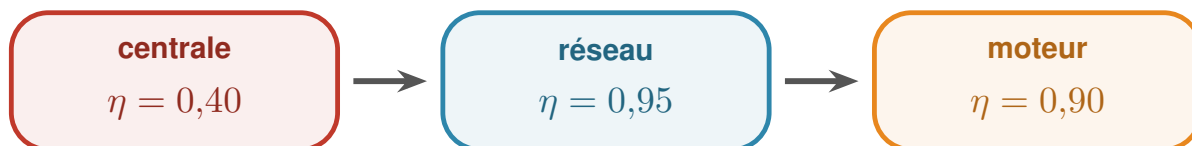
► **Exercices d'application** : exercice 5



6 Les rendements d'une chaîne se multiplient

Quand plusieurs convertisseurs se suivent, la sortie de l'un devient l'entrée du suivant.

Dans une chaîne, les rendements se multiplient



$\eta_{\text{global}} = 0,40 \times 0,95 \times 0,90 = 0,34$, soit 34 %
le rendement global est **toujours plus petit** que le plus faible des maillons

$$\eta_{\text{global}} = \eta_1 \times \eta_2 \times \dots \times \eta_n$$

Le compresseur de l'atelier

Le moteur a un rendement $\eta_1 = 0,88$ et l'étage de compression $\eta_2 = 0,65$. Le rendement global vaut $\eta = 0,88 \times 0,65 = 0,57$, soit 57 %. Sur les 6,6 kWh consommés chaque jour, 3,8 kWh servent réellement à comprimer l'air : les 2,8 kWh restants partent en chaleur.

Le maillon faible commande tout

Comme chaque rendement est inférieur à 1, le produit est **toujours plus petit** que le plus faible des maillons. Améliorer un maillon déjà bon ne sert donc presque à rien : c'est le maillon le plus mauvais qu'il faut traiter en premier.

► **Exercices d'application** : exercice 6

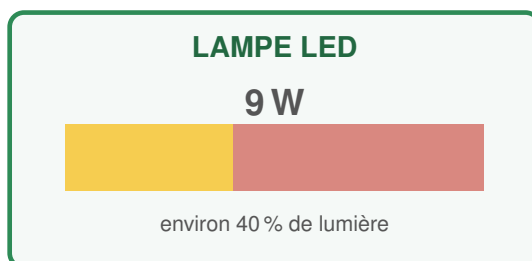
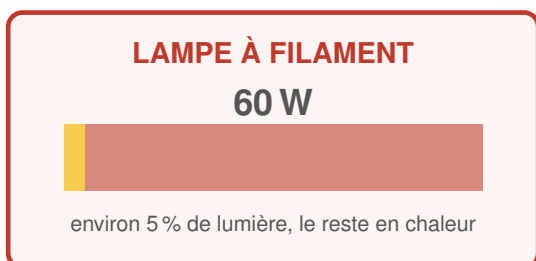
Pour aller plus loin : exercice 8



7 Économiser l'énergie

Puisque $E = P \times \Delta t$, il n'existe que deux leviers : réduire la **puissance**, ou réduire la **durée**.

À éclairage égal, deux puissances très différentes



sur 1000 h : 60 kWh contre 9 kWh — soit 51 kWh économisés pour le même service rendu

A retenir

Agir sur la **puissance**, c'est choisir un appareil de meilleur rendement à service égal : une LED de 9 W éclaire autant qu'une lampe à filament de 60 W. Agir sur la **durée**, c'est éteindre, temporiser, automatiser. Les deux se combinent, et se lisent directement sur la facture puisqu'elle compte des kilowattheures.

► Exercices d'application : exercice 7

Vers la terminale

La relation $E = P \times \Delta t$ que nous venons d'établir suppose une puissance **constante** : l'énergie est alors l'aire d'un simple **rectangle** sous la courbe $P(t)$. Mais la puissance d'un moteur ou d'un panneau solaire varie sans cesse au cours du temps.

- En terminale, l'énergie se lira comme l'**aire sous la courbe** $P(t)$, quelle que soit sa forme : c'est l'**intégrale**, que vous construirez en mathématiques.
- Réciproquement, la **puissance instantanée** sera définie comme la **dérivée** de l'énergie par rapport au temps.

Le rendement, lui, ne change pas de définition : il reste le rapport de l'utile au reçu — il s'appliquera simplement à des situations plus riches.



L'essentiel du chapitre

- L'**énergie** se conserve : elle change de forme et se transfère. Unité : le **joule** (J).
- La **puissance** est un débit d'énergie : $P = \frac{E}{\Delta t}$, en **watts**. D'où $E = P \times \Delta t$.
- **Unités** : 1 Wh = 3600 J et 1 kWh = $3,6 \times 10^6$ J. Le kWh facture, le joule calcule.
- La **chaîne énergétique** enchaîne réservoirs, convertisseurs et transferts ; toute flèche non utilisée est une **perte**, presque toujours thermique.
- Le **rendement** vaut $\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{absorbée}}}$: sans unité, toujours inférieur à 1.
- Dans une chaîne, les rendements se **multiplient** : le résultat est toujours plus petit que le plus faible des maillons.